4. Táblázatos és elemző feladat

Négy szénhidrogén jellemző reakcióit foglalja össze a következő táblázat.
Írja be a táblázat sorszámozott celláiba a megadott reakciópartnerrel képződő termék(ek) képletét és nevét! A szerves vegyületek esetén mutassa a konstitúciót!
A lejátszódó reakció típusánál szereplő betűket a túloldali táblázatba írja be a megfelelő utasítás szerint!

Kiindulási vegyület		**H_2-gáz**	**Br_2-os víz**	**Cl_2-gáz**	**HCl-gáz**
metán*	termék(ek) képlete			**1.**	
	termék(ek) neve			**2.**	
	reakció típusa			**A**	
etén	termék(ek) képlete	**3.**	**5.**		**7.**
	termék(ek) neve	**4.**	**6.**		**8.**
	reakció típusa	**B**	**C**		**D**
etin*	termék(ek) képlete	**9.**	**11.**		**13.**
	termék(ek) neve	**10.**	**12.**		**14.**
	reakció típusa	**E**	**F**		**G**
benzol*	termék(ek) képlete			**15.**	
	termék(ek) neve			**16.**	
	reakció típusa			**H**	

***Az 1:1 anyagmennyiség-arányban lejátszódó reakciót vizsgáljuk.*

Sorolja be a fenti reakciókat a *reakció típusa* szerint! Válaszként a cellákban szereplő betűket írja be az alábbi táblázatba! Egy betűt csak egy helyre soroljon be, különben nem jár érte pont!

addíció	
szubsztitúció	
egyik sem	

20 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően* – csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!
Fenolftaleint tartalmazó vízben *különböző, a háztartásban is megtalálható anyagokat oldunk. Adja meg az oldás után az oldatban – a vízmolekulák és a fenolftalein-molekulák mellett – jelen levő molekulák és/vagy ionok képletét! A víz autoprotolíziséből származó ionok közül csak annak a képletét adja meg, amelyik a másiknál nagyobb koncentrációban van jelen! Állapítsa meg a keletkező oldatok kémhatását és a keletkező oldat színét!*

fenolftaleines víz +	**az oldatban jelen levő részecskék képlete**	**a keletkezett oldat kémhatása**	**a keletkezett oldat színe**
etil-alkohol	**1.**	**7.**	**13.**
ammónia	**2.**	**8.**	**14.**
ecet	**3.**	**9.**	**15.**
konyhasó	**4.**	**10.**	**16.**
lúgkő	**5.**	**11.**	**17.**
répacukor	**6.**	**12.**	**18.**